

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Struct merupakan tipe data dalam bahasa pemrograman Go yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Struct biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu objek atau data yang lebih kompleks, seperti data mahasiswa atau buku. Setiap data di dalam struct disebut sebagai field.

Dalam Go, struct dapat dikombinasikan dengan tipe data alias untuk meningkatkan keterbacaan dan konsistensi kode. Selain itu, struct dapat diinisialisasi dengan beberapa cara, seperti menggunakan nama field, tanpa nama field (berdasarkan urutan), atau dengan deklarasi variabel terlebih dahulu. Struct juga dapat digunakan dalam bentuk array untuk menyimpan banyak data sekaligus, sehingga memudahkan pengolahan data dalam jumlah banyak.

B. Guided

1. Implementasi Struct Mahasiswa dan Cara Inisialisasinya

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:    "Budi Santoso",
        NIM:     "123456",
        IPK:     3.75,
        Aktif:   true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
```

```

    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530_026_Rista-Sania-Putri\Week 7 - Modul 7 struct\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530_026_Rista-Sania-Putri\Week 7 - Modul 7 struct\Guided\Guided-1>

```

2. Penggunaan Struct dan Array untuk Menyimpan Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)
    }
}

```

```

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri
\Week 7 - Modul 7 struct\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Mahasiswa ke- 1
Nama: Regita
NIM: 123
IPK: 8
Mahasiswa ke- 2
Nama: rere
NIM: 111
IPK: 9
Mahasiswa ke- 3
Nama: gita
NIM: 222
IPK: 8

Data Mahasiswa:
{Regita 123 8}
{rere 111 9}
{gita 222 8}

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    hasil := 4.0 / 5.0 * Celcius
    return hasil
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    hasil := (9.0 / 5.0 * Celcius) + 32
    return hasil
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    hasil := Celcius + 273.15
    return hasil
}

func main() {
    var celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&celcius)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur", celcius,
CelciusToReamur(suhu(celcius)))
    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f fahrenheit", celcius,
CelciusToFahrenheit(suhu(celcius)))
    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.2f kelvin", celcius,
CelciusToKelvin(suhu(celcius)))
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri
\Week 7 - Modul 7 struct\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin menggunakan bahasa Go. Di awal program didefinisikan tipe data alias suhu dari float64 agar semua perhitungan suhu konsisten. Terdapat tiga fungsi, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin, yang masing-masing menghitung hasil konversi sesuai rumusnya. Pada fungsi main, program meminta input suhu dari pengguna, lalu memanggil ketiga fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya. Output diformat menggunakan fmt.Printf agar jumlah angka di belakang koma sesuai, sehingga hasil terlihat lebih rapi dan mudah dibaca.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- > judul (bertipe data kata)
- > penulis (bertipe data kata)
- > penerbit (bertipe data kata)
- > tahunTerbit (bertipe data angka)
- > jumlahHalaman (bertipe data angka)

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurr
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111102
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&buku.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku : ", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis : ", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit : ", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit : ", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman : ", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530
026_Rista-Sania-Putri\Week 7 - Modul 7 struct\Unguided\unguided-no2>
go run no2.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mendata informasi buku dengan menggunakan **tipe data alias** dan **struct**. Tipe alias angka digunakan untuk integer dan kata untuk string. Struct Buku memiliki lima field, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Pada fungsi main, program meminta input data buku dari pengguna, lalu menampilkannya kembali ke layar. Program ini menunjukkan penggunaan struct untuk menyimpan data dan tipe alias agar kode lebih rapi.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa struct merupakan tipe data yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola data yang kompleks dalam satu kesatuan. Dengan struct, data menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan tipe data alias dapat meningkatkan keterbacaan kode. Dari praktikum yang telah dilakukan, struct dapat digunakan dalam berbagai kasus seperti penyimpanan data mahasiswa, buku, serta dapat dikombinasikan dengan array dan fungsi untuk mengolah data secara lebih efektif dan terstruktur.